

NTP, SNMP, Syslog, FTP e TFTP

ENSA 10 — Gestão da rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Sincronizar relógios com NTP
- ✓ Explicar SNMP e os níveis de Syslog
- ✓ Comparar FTP e TFTP

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 9): **ENSA 9 · Aula 1 de 1 — QoS: qualidade de serviço**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. NTP	2
2. Níveis Syslog — “Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily”	2
3. Syslog	2
4. SNMP	3
5. SNMPv3 (exemplo)	3
6. Copiar ficheiros com FTP	3
7. Termos técnicos	3
8. Protocolos	5
9. Exercícios para fazer	7
10. Quiz	8
11. Soluções	10
12. Referências bibliográficas	11

1. NTP

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ntp server 192.168.1.100
    R1 é cliente NTP.
R1(config)# clock timezone WAT 1
    Fuso horário (ex.: WAT = UTC+1).
CORE(config)# ntp master 3
    Torna-se servidor com stratum 3 (laboratório).
R1# show ntp status
    Clock is synchronized, stratum...
R1# show ntp associations
```

Relógios certos são essenciais para logs, certificados e Kerberos. Stratum menor = mais próximo do relógio de referência.

2. Níveis Syslog — “Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily”

Nível	Nome	Exemplo
0	Emergency	Sistema inutilizável
1	Alert	Ação imediata
2	Critical	Falha de hardware
3	Error	Erro
4	Warning	Aviso
5	Notification	Interface mudou de estado
6	Informational	Mensagens informativas (ACL)
7	Debugging	Saída de debug

3. Syslog

comandos · passo a passo

```
R1(config)# logging host 192.168.1.50
    Envia logs para o servidor.
R1(config)# logging trap warning
    Envia níveis 0 a 4.
R1(config)# service timestamps log datetime msec
    Data/hora nos logs.
R1# show logging
```

4. SNMP

O **SNMP** permite a um **NMS** (gestor) ler e alterar variáveis dos equipamentos (**agentes**), organizadas na **MIB** e identificadas por **OIDs**. Mensagens: **Get**, **Set**, **Trap** (alerta sem confirmação) e **Inform** (alerta com confirmação). Portas UDP 161 (consultas) e 162 (traps).

Versões: v1 e v2c usam community strings em texto claro; **v3** acrescenta autenticação e cifra — use sempre v3.

5. SNMPv3 (exemplo)

comandos · passo a passo

```
R1(config)# snmp-server group ADMINS v3 priv
R1(config)# snmp-server user nms ADMINS v3 auth sha Auth#Pass1 priv aes 128 Priv#Pass1
    Autenticação SHA e cifra AES.
R1(config)# snmp-server host 192.168.1.60 version 3 priv nms
    Destino das traps.
```

	FTP	TFTP
Transporte	TCP 20/21	UDP 69
Autenticação	Utilizador e palavra-passe	Nenhuma
Funções	Listar, apagar, renomear	Só ler e escrever ficheiros
Uso	Transferências gerais	Imagens IOS e configs em laboratório

6. Copiar ficheiros com FTP

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip ftp username backup
R1(config)# ip ftp password Bkp#2026
R1# copy running-config ftp://192.168.1.70/r1-config.txt
```

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

SNMP (Simple Network Management Protocol) — Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central. Exemplo: Um servidor de monitorização lê por SNMP o uso de CPU de todos os routers (UDP 161, traps 162).

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: copy running-config tftp: guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

Certificado digital — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Hash — Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade. Exemplo: O SHA-256 de um ficheiro descarregado confirma que não foi alterado.

Cifra simétrica — Cifra em que se usa a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida. Exemplo: O AES é uma cifra simétrica usada no Wi-Fi WPA2.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se

perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

8. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

Kerberos — Kerberos (autenticação por bilhetes)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP/UDP 88

Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** TCP/UDP 389, TCP 636 (LDAPS), TCP 3268 (catálogo global)
- ☐ **B)** TCP 445 (antigamente 137-139 com NetBIOS)
- ☐ **C)** — (protocolo IP 1)
- ☐ **D)** 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

2. Em que camada OSI trabalha **NTP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

3. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **C)** Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.
- ☐ **D)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.

4. O que quer dizer a sigla **Cifra**?

- ☐ **A)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **B)** reencaminhamento de portas
- ☐ **C)** Post Office Protocol version 3
- ☐ **D)** encriptação

5. O que significa **Hash**?

- ☐ **A)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **B)** Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade.
- ☐ **C)** Comando que reinicia o equipamento.
- ☐ **D)** Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança.

6. Para que serve **UDP**?

- ☐ **A)** Transporta o áudio e o vídeo das chamadas e videoconferências. Acrescenta número de sequência e marca temporal para reproduzir o som na ordem e ritmo certos.
- ☐ **B)** Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.
- ☐ **C)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **D)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

7. O que significa **Login local?**

- ☐ **A)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **B)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **C)** Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo.
- ☐ **D)** Enviar várias conversas ao mesmo tempo pela mesma ligação, distinguindo-as pelas portas.

8. O que quer dizer a sigla **ACK?**

- ☐ **A)** well-known ports
- ☐ **B)** domain name
- ☐ **C)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **D)** acknowledgment (confirmação)

9. Para que serve **FTP?**

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **B)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **C)** Permite que um PC diga ao router que quer receber um grupo multicast (por exemplo um canal de vídeo). Assim o tráfego só vai para onde há interessados.
- ☐ **D)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.

10. O que significa **AAA (Authentication, Authorization, Accounting)?**

- ☐ **A)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).
- ☐ **B)** Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes.
- ☐ **C)** Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência.
- ☐ **D)** Cada um dos 8 grupos de 16 bits (4 algarismos hexadecimais) de um endereço IPv6.

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que nível Syslog é 'Warning'?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 4
- ☐ **D)** 5

2. Que versão SNMP oferece cifra?

- ☐ **A)** v1
- ☐ **B)** v2c
- ☐ **C)** v3
- ☐ **D)** Todas

3. TFTP usa...

- ☐ **A)** TCP 21
- ☐ **B)** UDP 69
- ☐ **C)** TCP 69
- ☐ **D)** UDP 161

4. Que comando faz R1 sincronizar com o servidor NTP 10.1.1.1?

Comando: _____

5. Uma trap SNMP é confirmada pelo gestor.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

TCP: porta 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.

2. Resposta: C) 7 — Aplicação

NTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

3. Resposta: B) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

4. Resposta: D) encriptação

Cifra = encriptação. Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber.

5. Resposta: B) Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade.

Hash: Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade.

Exemplo: O SHA-256 de um ficheiro descarregado confirma que não foi alterado.

6. Resposta: D) Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

7. Resposta: B) Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Login local: Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

8. Resposta: D) acknowledgment (confirmação)

ACK = acknowledgment (confirmação). Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado.

9. Resposta: B) Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros). Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

10. Resposta: A) Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

AAA: Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) 4

4 = Warning.

2. Resposta: C) v3

Só a v3 tem autenticação e privacidade.

3. Resposta: B) UDP 69

UDP 69, sem autenticação.

4. Resposta: `ntp server 10.1.1.1`

`ntp server 10.1.1.1.`

5. Resposta: Falso

Traps não são confirmadas; informs sim.

12. Referências bibliográficas

1. MILLS, D. et al. RFC 5905: Network Time Protocol Version 4. IETF, 2010.
2. GERHARDS, R. RFC 5424: The Syslog Protocol. IETF, 2009.
3. HARRINGTON, D.; PRESUHN, R.; WIJNEN, B. RFC 3411: An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks. IETF, 2002.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.